

虚谷数据库监控系统 指标参考手册

指标清单 · 采集 SQL 与解释 · 设计说明

2026 年 07 月 · v1.2.0

目 录

项目	内容
产品名称	虚谷数据库监控系统 (XuguDB Exporter)
文档版本	v1.2.0
发布日期	2026 年 07 月
适用数据库	XuguDB 12.x

采集域总览

#	采集域	指标数	TTL	仅集群	模式
1	info	1	300s		rows
2	node_info	5	-		rows
3	sessions	2	-		rows
4	sessions_active	2	-		rows
5	sessions_by_status	1	-		rows
6	session_attributes	1	60s		rows
7	session_detail	2	60s		rows
8	session_age	2	-		rows
9	sessions_by_source	1	-		rows
10	max_connections	1	300s		rows
11	transactions	2	-		rows
12	run_info	10	-		rows
13	locks_by_mode	1	-		rows
14	lock_waiters	2	-		rows
15	lock_wait_detail	1	-		rows
16	lock_owner_detail	1	-		rows
17	glock_waiters	2	-	是	rows
18	cluster_msgs	2	-	是	rows
19	worker_threads	1	-		rows
20	worker_threads_waiting	1	-		rows
21	threads_memory	2	-		rows
22	active_statements	1	-		rows
23	cluster_msg_quality	1	-	是	keyvalue
24	memory	9	-		rows
25	memory_pools	1	-		keyvalue
26	tablespaces	4	60s		rows

#	采集域	指标数	TTL	仅集群	模式
27	datafiles	1	60s		rows
28	slowsql	1	60s		rows
29	slowsql_recent	2	60s		rows
30	slowsql_top	1	60s		rows
31	errorlog	1	60s		rows
32	errorlog_top	1	60s		rows
33	errorlog_fatal	1	60s		rows
34	eventlog	1	120s		rows
35	cluster_nodes	1	-		rows
36	gstores	1	60s		rows
37	databases	1	120s		rows
38	invalid_objects	1	300s		rows
39	database_storage	1	300s		rows
40	object_storage_top	1	300s		rows
41	schema_storage_top	1	300s		rows
42	storage_fragment	2	300s		rows
43	users	3	120s		rows
44	forbidden_ips	1	120s		rows
45	recyclebin	1	120s		rows
46	settings	1	300s		keyvalue
47	jobs	2	120s		rows
48	backup	3	300s		rows

共 48 个采集域、88 个 SQL 来源指标。

指标 ↔ SQL 对照明细

采集域 info (TTL 300s)

```
SELECT VERSION() AS VERSION FROM DUAL
```

SQL 说明：调用内置函数 `VERSION()` 获取版本字符串；`DUAL` 为单行哑表。版本作为 `label` 输出，值恒为 1（`info` 型指标惯例）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_info	gauge	version	虚谷数据库版本信息（值恒为 1，版本在 <code>label</code> 中）

采集域 `node_info`

```
SELECT NODE_ID AS NODE, NODE_TYPE, NODE_STATE, CPU_LOAD,
       STORE_NUM, MAJOR_NUM, BOOT_TIME
FROM SYS_CLUSTERS
```

SQL 说明：读集群节点注册表 `SYS_CLUSTERS`：状态码/角色位掩码/启动时间/存储段计数。`BOOT_TIME` 为 `DATETIME`，引擎自动转 Unix 秒，面板用 `time()-x` 计算运行时长。

指标	类型	Labels	说明
xugu_node_state	gauge	node, node_type	节点状态码：0=未联机 1=刚加入 2=正常运行 3=出错 4=宕机（官方文档口径）
xugu_node_cpu_load_percent	gauge	node	节点 CPU 负载百分比（12.0.0 单机实测恒为 50，疑似未实现的桩值，仅供集群版参考）
xugu_node_boot_timestamp_seconds	gauge	node	节点启动时间(Unix 秒)， <code>uptime = time() - 本值</code>
xugu_node_stores	gauge	node	节点存储段总数
xugu_node_major_stores	gauge	node	节点主存储段数（分布式下 < <code>STORE_NUM</code> 表示存在副本/修复中）

采集域 `sessions`

```
SELECT NODEID AS NODE, COUNT(*) AS CNT, SUM(MEM_SIZE) AS MEM_BYTES
FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID
```

SQL 说明：对全局会话表 `SYS_ALL_SESSIONS` 按节点计数并求和 `MEM_SIZE`，得到会话总数与会话内存合计。

指标	类型	Labels	说明
xugu_sessions	gauge	node	当前会话总数
xugu_sessions_memory_bytes	gauge	node	全部会话占用内存合计(字节)

采集域 sessions_active

```
SELECT T.NODEID AS NODE, COUNT(*) AS ACTIVE, MIN(S.CMD_START_T) AS OLDEST_CMD
FROM SYS_ALL_THD_SESSION T
JOIN SYS_ALL_SESSIONS S ON T.NODEID=S.NODEID AND T.SESSION_ID=S.SESSION_ID
GROUP BY T.NODEID
```

SQL 说明：以线程-会话绑定表 SYS_ALL_THD_SESSION 为准判定"正在执行"（出现在该表即正在执行语句；SYS_SESSIONS.SQL 列仅 prepare 语句有值，不能做通用判定）。回联 SYS_ALL_SESSIONS 取 CMD_START_T 最小值，得到运行最久语句的开始时间。

指标	类型	Labels	说明
xugu_sessions_active	gauge	node	正在执行语句的会话数 (SYS_ALL_THD_SESSION 口径，含 exporter 自身)
xugu_session_oldest_statement_start_timestamp_seconds	gauge	node	运行中最久语句的开始时间(Unix 秒)， 最长语句时长 = time() - 本值

采集域 sessions_by_status

```
SELECT NODEID AS NODE, STATUS, COUNT(*) AS CNT
FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, STATUS
```

SQL 说明：按 SYS_ALL_SESSIONS.STATUS 状态码分组计数（112=空闲、114=执行中）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_sessions_by_status	gauge	node, status	按状态码分组的会话数(实测 112=空闲 114=执行中)

采集域 session_attributes (TTL 60s)

```

SELECT NODEID AS NODE, '字符集' AS ATTR, CHAR_SET AS VAL, COUNT(*) AS CNT
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, CHAR_SET
UNION ALL SELECT NODEID, '时区', TIME_ZONE, COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, TIME_ZONE
UNION ALL SELECT NODEID, '自动提交', CASE WHEN AUTO_COMMIT THEN '开' ELSE '关' END,
COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, AUTO_COMMIT
UNION ALL SELECT NODEID, '隔离级别', TO_CHAR(ISO_LEVEL), COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, ISO_LEVEL
UNION ALL SELECT NODEID, '兼容模式', COMPATIBLE_MODE, COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, COMPATIBLE_MODE
UNION ALL SELECT NODEID, '空串转 NULL', CASE WHEN EMPTY_STR_AS_NULL THEN '是' ELSE '否'
END, COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, EMPTY_STR_AS_NULL
UNION ALL SELECT NODEID, '严格提交', CASE WHEN STRICT_COMMIT THEN '开' ELSE '关' END,
COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, STRICT_COMMIT
UNION ALL SELECT NODEID, '锁超时秒', TO_CHAR(LOCK_TIMEOUT), COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, LOCK_TIMEOUT
UNION ALL SELECT NODEID, '关键字过滤', COALESCE(KEYWORD_FILTER, '无'), COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, KEYWORD_FILTER
UNION ALL SELECT NODEID, '应用名', CASE WHEN APP_NAME='' OR APP_NAME IS NULL THEN '未设置'
ELSE APP_NAME END, COUNT(*)
  FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, APP_NAME

```

SQL 说明：单条 SQL 用 10 段 UNION ALL 把字符集/时区/自动提交/隔离级别/兼容模式/空串转 NULL/严格提交/锁超时/关键字过滤/应用名十类会话属性透视为 attr/val/计数 行式输出；布尔列 CASE 译为 开/关，NULL 关键字过滤显示为'无'。SSL 为连接串侧属性，服务端无会话级字段。

指标	类型	Labels	说明
xugu_sessions_by_attribute	gauge	node, attr, val	会话数按连接属性取值分布(字符集/时区/自动提交/隔离级别/兼容模式/空串转 NULL/严格提交/锁超时/关键字过滤/应用名)。字符集或时区不一致、意外的兼容模式等配置漂移可在此发现

采集域 session_detail (TTL 60s)

```

SELECT NODEID AS NODE, SESSION_ID, USER_NAME AS USERNAME, DB_NAME AS DB,
       IP AS CLIENT_IP, CHAR_SET, TIME_ZONE,
       CASE WHEN AUTO_COMMIT THEN '开' ELSE '关' END AS AUTOCOMMIT,
       COMPATIBLE_MODE, MEM_SIZE,
       MAX((SYSDATE - START_T)*86400) AS SECS
FROM SYS_ALL_SESSIONS
GROUP BY NODEID, SESSION_ID, USER_NAME, DB_NAME, IP, CHAR_SET, TIME_ZONE,
        AUTO_COMMIT, COMPATIBLE_MODE, MEM_SIZE
ORDER BY SECS DESC LIMIT 10

```

SQL 说明：按连接建立时间取保持最久的 10 个连接，(SYSDATE-START_T)*86400 计算保持秒数；用户/库/IP/字符集/时区/自动提交/兼容模式随行输出，另附各连接的 MEM_SIZE 会话内存。GROUP BY 全标签列防重复序列。

指标	类型	Labels	说明
xugu_session_detail_age_seconds	gauge	node, session_id, username, db, client_ip, char_set, time_zone, autocommit, compatible_mode	保持时间最久的 10 个连接：用户/库/IP/字符集/时区/自动提交/兼容模式在 label，值为连接保持秒数。长期不释放的连接可据此定位应用侧连接池配置
xugu_session_detail_memory_bytes	gauge	node, session_id, username, db, client_ip, char_set, time_zone, autocommit, compatible_mode	上述最久连接各自的会话内存占用(字节)

采集域 session_age

```

SELECT NODEID AS NODE, MIN(START_T) AS OLDEST_CONN, MAX(MEM_SIZE) AS MAX_MEM
FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID

```

SQL 说明：按节点聚合最早连接时间(MIN START_T→Unix 秒，面板 time()-x 得最长保持时长)与单会话最大内存(MAX MEM_SIZE)。

指标	类型	Labels	说明
xugu_session_oldest_connect_timestamp_seconds	gauge	node	最早建立的连接时间(Unix 秒)，最长连接保持时长 = time() - 本值
xugu_session_memory_max_bytes	gauge	node	单个会话的最大内存占用(字节)

采集域 sessions_by_source

```
SELECT NODEID AS NODE, DB_NAME AS DB, USER_NAME AS USERNAME, COUNT(*) AS CNT
FROM SYS_ALL_SESSIONS GROUP BY NODEID, DB_NAME, USER_NAME
```

SQL 说明：按 库+用户 分组的会话计数，用于定位连接来源；基数随库/用户数增长，可用 disabled_groups 关停。

指标	类型	Labels	说明
xugu_sessions_by_source	gauge	node, db, username	按数据库/用户分组的会话数

采集域 max_connections (TTL 300s)

```
SELECT NODEID AS NODE, TO_NUMBER(VAR_VALUE) AS MAX_CONN
FROM SYS_ALL_VARS WHERE VAR_NAME='max_conn_num'
```

SQL 说明：从全局参数表 SYS_ALL_VARS 取 max_conn_num 并 TO_NUMBER 转数值；用 ALL 表保证集群下各节点分别输出（集群总容量=各节点之和）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_max_connections	gauge	node	节点最大连接数(max_conn_num)；集群总容量 = sum(本指标)

采集域 transactions

```
SELECT NODEID AS NODE, COUNT(*) AS CNT, MIN(START_T) AS OLDEST
FROM SYS_ALL_TRANS GROUP BY NODEID
```

SQL 说明：对活跃事务表 SYS_ALL_TRANS 按节点计数并取最早 START_T。注意：等待行锁且尚未获得首个锁的事务不会出现在该表。

指标	类型	Labels	说明
xugu_transactions_active	gauge	node	活跃事务数。注意：等待行锁且尚未获得首个锁的事务不在此列（实测）
xugu_transaction_oldest_start_timestamp_seconds	gauge	node	最老活跃事务开始时间(Unix 秒)。长事务持续增长可能是行锁互等死锁——12.0.0 死锁不被自动检测(实测互等 20 分钟无检出)，需人工介入

采集域 run_info

```
SELECT NODEID AS NODE, DISK_R_N, DISK_R_BYTES, DISK_W_N, DISK_W_BYTES,
       ACT_TRANS_NUM, MAX_TRANS_ID, XLOG_WPOS, XLOG_CKPT, FREE_STO_N,
       MAX_TRANS_ID-MIN_TRANS_ID AS TRANS_SPAN
FROM SYS_ALL_RUN_INFO
```

SQL 说明：读单行运行计数器表 SYS_ALL_RUN_INFO：物理读写(懒刷盘语义)、WAL 写入/检查点位置、事务 ID 高水位与跨度(MAX-MIN，L06 预警)、空闲存储段。仅保留有效字段。

指标	类型	Labels	说明
xugu_disk_reads_total	counter	node	累计磁盘物理读次数(缓冲全命中时不增长)
xugu_disk_read_bytes_total	counter	node	累计磁盘物理读字节数
xugu_disk_writes_total	counter	node	累计磁盘物理写次数(脏页懒刷盘，写入首先体现在 WAL)
xugu_disk_written_bytes_total	counter	node	累计磁盘物理写字节数
xugu_active_transactions	gauge	node	当前活跃事务数(RUN_INFO 口径)
xugu_transaction_id_max	gauge	node	事务 ID 高水位(持久化,重启不清零)。rate() 即事务开启速率，可作 TPS 近似(含内部事务)
xugu_xlog_write_position	gauge	node	WAL 日志写入位置(字节,持久化)。rate() 即 WAL 写入速率，是写负载的实时指标
xugu_xlog_checkpoint_position	gauge	node	WAL 检查点位置(字节,持久化)，检查点延迟 = write_position - 本值
xugu_free_stores	gauge	node	空闲存储段数量
xugu_transaction_id_span	gauge	node	最大与最小活动事务号之差。超过 600 万 会触发 L06 陈旧事务异常（官方文档），持续增长说明有事务长期不结束

采集域 locks_by_mode

```

SELECT R.NODEID AS NODE, M.MODE, COALESCE(L.CNT,0) AS CNT
FROM SYS_ALL_RUN_INFO R
CROSS JOIN (SELECT 'S' AS MODE FROM DUAL UNION ALL SELECT 'X'
              UNION ALL SELECT 'IS' UNION ALL SELECT 'IX' UNION ALL SELECT 'SIX') M
LEFT JOIN (SELECT NODEID, LOCK_LEVEL, COUNT(*) AS CNT
            FROM SYS_ALL_LOWNERS GROUP BY NODEID, LOCK_LEVEL) L
ON L.NODEID=R.NODEID AND L.LOCK_LEVEL=M.MODE

```

SQL 说明：用 5 段 UNION ALL 把 RUN_INFO 的 S/X/IS/IX/SIX 五个锁计数列转成带 mode 标签的行式指标。

指标	类型	Labels	说明
xugu_locks	gauge	node, mode	当前持有锁数量(按锁模式 S/X/IS/IX/SIX，来源 SYS_ALL_LOWNERS 实际持有记录)

采集域 lock_waiters

```

SELECT (SELECT COUNT(*) FROM SYS_ALL_LWAITERS) AS LWAIT,
       (SELECT COUNT(*) FROM SYS_ALL_LOWNERS) AS LOWN
FROM DUAL

```

SQL 说明：两个标量子查询分别统计锁等待者(SYS_ALL_LWAITERS)与持有者(SYS_ALL_LOWNERS)行数。等待仅表级锁可见。

指标	类型	Labels	说明
xugu_lock_waiters	gauge		当前等待锁的事务数(仅表级锁可见；行锁阻塞不可见，靠长事务发现)
xugu_lock_owners	gauge		当前持有锁的事务数

采集域 lock_wait_detail

```

SELECT W.NODEID AS NODE, W.WAIT_TID,
       CASE W.LOCK_TYPE WHEN 1 THEN '库级' WHEN 2 THEN '对象操作' WHEN 3 THEN '对象存储维
护'
       WHEN 5 THEN '全局存储' WHEN 6 THEN '局部存储读写' WHEN 7 THEN '局部存储迁移'
       WHEN 8 THEN '事务' WHEN 9 THEN '用户名' WHEN 10 THEN '数据装载'
       WHEN 11 THEN '全局存储修复' WHEN 12 THEN '表分区扩展' WHEN 13 THEN '全局临时
表'
       ELSE TO_CHAR(W.LOCK_TYPE) END AS LOCK_KIND,
       BIT_AND(W.LOCK_ID,4294967295) AS OBJ_ID,
       COALESCE(OB.OBJ_NAME, ST.TABLE_NAME, '') AS OBJ_NAME,
       O.OWNER_TID, O.OWNER_SID, O.LOCK_LEVEL AS OWNER_LEVEL
FROM SYS_ALL_LWAITERS W
JOIN SYS_ALL_LOWNERS O
  ON W.LOCK_TYPE=O.LOCK_TYPE AND W.LOCK_ID=O.LOCK_ID AND W.NODEID=O.NODEID
LEFT JOIN SYS_OBJECTS OB ON W.LOCK_TYPE IN (2,3,10,12,13)
  AND OB.OBJ_ID=BIT_AND(W.LOCK_ID,4294967295)
  AND OB.DB_ID=BIT_AND(TRUNC(W.LOCK_ID/4294967296),16777215)
LEFT JOIN SYS_SYSTEM_TABLES ST ON W.LOCK_TYPE IN (2,3,10,12,13)
  AND ST.TABLE_ID=BIT_AND(W.LOCK_ID,4294967295) AND OB.OBJ_ID IS NULL

```

SQL 说明：等待者与持有者按 锁类型+锁 ID+节点 关联出阻塞链；CASE 将 LOCK_TYPE 1-13 译为中文；BIT_AND(LOCK_ID,4294967295) 取低 32 位得到对象 ID（高位低 24 位为库 ID），LEFT JOIN SYS_OBJECTS 解析对象名、系统表回落 SYS_SYSTEM_TABLES。

指标	类型	Labels	说明
xugu_lock_wait_info	gauge	node, wait_tid, lock_kind, obj_id, obj_name, owner_tid, owner_sid, owner_level	锁等待阻塞链：等待事务 wait_tid 被会话 owner_sid(事务 owner_tid) 阻塞，含锁类型与对象名。仅表级锁场景有数据（行锁等待不注册到锁视图）

采集域 lock_owner_detail

```

SELECT O.NODEID AS NODE, O.OWNER_SID, O.OWNER_TID, O.LOCK_LEVEL,
       CASE O.LOCK_TYPE WHEN 1 THEN '库级' WHEN 2 THEN '对象操作' WHEN 3 THEN '对象存储维
护'
       WHEN 5 THEN '全局存储' WHEN 6 THEN '局部存储读写' WHEN 7 THEN '局部存储迁移'
       WHEN 8 THEN '事务' WHEN 9 THEN '用户名' WHEN 10 THEN '数据装载'
       WHEN 11 THEN '全局存储修复' WHEN 12 THEN '表分区扩展' WHEN 13 THEN '全局临时
表'
       ELSE TO_CHAR(O.LOCK_TYPE) END AS LOCK_KIND,
       COALESCE(OB.OBJ_NAME, ST.TABLE_NAME, '') AS OBJ_NAME
FROM SYS_ALL_LOWNERS O
LEFT JOIN SYS_OBJECTS OB ON O.LOCK_TYPE IN (2,3,10,12,13)
  AND OB.OBJ_ID=BIT_AND(O.LOCK_ID,4294967295)
  AND OB.DB_ID=BIT_AND(TRUNC(O.LOCK_ID/4294967296),16777215)
LEFT JOIN SYS_SYSTEM_TABLES ST ON O.LOCK_TYPE IN (2,3,10,12,13)
  AND ST.TABLE_ID=BIT_AND(O.LOCK_ID,4294967295) AND OB.OBJ_ID IS NULL
WHERE O.LOCK_LEVEL IN ('X','IX','SIX')
  AND ST.TABLE_NAME IS NULL -- 过滤系统虚表自锁 (exporter 采集查询自身产生的噪音)
LIMIT 20

```

SQL 说明：从持有者视图筛选排他类锁（X/IX/SIX），对象名解析同阻塞链；过滤掉解析为系统表的行以排除采集器自身查询产生的自锁噪音，LIMIT 20 控制规模。

指标	类型	Labels	说明
xugu_lock_owner_info	gauge	node, owner_sid, owner_tid, lock_level, lock_kind, obj_name	当前持有排他类锁(X/IX/SIX)的明细：会话/事务/锁级别/锁类型/对象名（最多 20 条；已过滤系统虚表自锁噪音，无业务锁时空）

采集域 glock_waiters (仅集群)

```

SELECT (SELECT COUNT(*) FROM SYS_ALL_GWAITERS) AS GWAIT,
       (SELECT COUNT(*) FROM SYS_ALL_GLOCKS) AS GLOCK
FROM DUAL

```

SQL 说明：集群全局锁计数（GWAITERS/GLOCKS 行数）。GLOCKS 为懒释放（非排他锁延迟到有排他请求时才释放），数量偏大属正常。仅集群启用。

指标	类型	Labels	说明
xugu_global_lock_waiters	gauge		集群全局锁等待数(分布式)

指标	类型	Labels	说明
xugu_global_locks	gauge		集群全局锁数量。注意：非排他锁的全局锁为懒释放（有排他请求时才释放），数量偏大且缓慢累积属正常，不宜直接告警

采集域 cluster_msgs (仅集群)

```
SELECT NODEID AS NODE, SEND_MSG_N, RECV_MSG_N FROM SYS_ALL_RUN_INFO
```

SQL 说明：RUN_INFO 中节点间消息收发累计计数。仅集群启用。

指标	类型	Labels	说明
xugu_cluster_messages_sent_total	counter	node	集群节点间累计发送消息数
xugu_cluster_messages_received_total	counter	node	集群节点间累计接收消息数

采集域 worker_threads

```
SELECT NODEID AS NODE, STATE AS CODE,
       CASE STATE WHEN 0 THEN '空闲' WHEN 1 THEN '运行中'
       WHEN 2 THEN '等buffer加锁' WHEN 3 THEN '等自由buffer内存'
       WHEN 4 THEN '等全局锁' WHEN 5 THEN '等全局锁(限时)'
       WHEN 6 THEN '等本地锁' WHEN 7 THEN '等本地锁(限时)'
       WHEN 8 THEN '等局部锁释放' WHEN 9 THEN '等局部锁(限时)'
       WHEN 10 THEN '等事务提交' WHEN 11 THEN '等redo日志内存'
       WHEN 12 THEN '等日志写盘' WHEN 13 THEN '等消息发送窗口'
       WHEN 14 THEN '等数据同步' WHEN 15 THEN '等RFC调用返回'
       WHEN 16 THEN '等RMC调用返回' WHEN 17 THEN '等RBC发送窗口'
       WHEN 18 THEN '等RBC调用返回' WHEN 19 THEN 'RPC读取等数据'
       WHEN 20 THEN 'RPC发送等窗口' WHEN 21 THEN '弹射器读等数据'
       WHEN 22 THEN '弹射器等发送窗口' WHEN 23 THEN '弹射器等管线取消'
       WHEN 24 THEN '等代理事务提交' WHEN 25 THEN '等变更日志记载'
       WHEN 26 THEN '等buffer写盘'
       ELSE '状态' || STATE END AS STATE,
       COUNT(*) AS CNT
FROM SYS_ALL_THD_STATUS WHERE TYPE=9 GROUP BY NODEID, STATE
```

SQL 说明：对线程状态表 SYS_ALL_THD_STATUS 过滤 TYPE=9（任务处理线程）按 STATE 分组计数；CASE 按官方状态表把 0-26 译为中文，同时保留原始码为 code 标签。

指标	类型	Labels	说明
xugu_worker_threads	gauge	node, state, code	工作线程数按状态(TYPE=9, 状态语义与 v12.9 官方文档逐条对齐); 等锁/等资源状态短期波动属正常

采集域 worker_threads_waiting

```
SELECT COUNT(*) AS CNT FROM SYS_ALL_THD_STATUS
WHERE TYPE=9 AND STATE IN (2,4,5,6,8,11,12)
```

SQL 说明: 统计处于官方锁/资源等待状态集 {2,4,5,6,8,11,12} 的任务线程数。行锁等待线程不进入该状态集。

指标	类型	Labels	说明
xugu_worker_threads_lock_waiting	gauge		处于锁/资源等待状态的工作线程数 (官方状态集; 行锁等待不计入, 实测)

采集域 threads_memory

```
SELECT NODEID AS NODE,
       CASE TYPE WHEN 1 THEN '主线程' WHEN 4 THEN '空闲 buffer 保障' WHEN 5 THEN '脏页提交'
       WHEN 6 THEN 'buffer 写盘' WHEN 7 THEN 'redo 写盘' WHEN 9 THEN '任务处理'
       WHEN 12 THEN '系统事件' WHEN 13 THEN '存储维护' WHEN 18 THEN '死锁检测'
       WHEN 19 THEN '全局锁' WHEN 23 THEN '大 buffer 交换' WHEN 27 THEN '回滚维护'
       WHEN 29 THEN '自动分析' ELSE '类型' || TYPE END AS TYPE,
       COUNT(*) AS CNT, SUM(MEM_SIZE) AS MEM
FROM SYS_ALL_THD_STATUS GROUP BY NODEID, TYPE
```

SQL 说明: 全部线程按 TYPE 分组: 线程数与 MEM_SIZE 内存合计; CASE 将常见线程类型译为中文 (官方线程类型表 1-36)。

指标	类型	Labels	说明
xugu_threads	gauge	node, type	线程数按类型(中文语义见官方线程类型表)
xugu_threads_memory_bytes	gauge	node, type	线程持有内存按类型合计(字节)

采集域 active_statements

```

SELECT T.NODEID AS NODE, T.SESSION_ID, T.THD_ID, T.USER_NAME AS USERNAME,
       REPLACE(REPLACE(SUBSTR(T.SQL,1,500),CHR(10),' '),CHR(9),' ') AS SQL,
       MAX((SYSDATE - S.CMD_START_T)*86400) AS SECS
FROM SYS_ALL_THD_SESSION T
JOIN SYS_ALL_SESSIONS S ON T.NODEID=S.NODEID AND T.SESSION_ID=S.SESSION_ID
GROUP BY T.NODEID, T.SESSION_ID, T.THD_ID, T.USER_NAME,
         REPLACE(REPLACE(SUBSTR(T.SQL,1,500),CHR(10),' '),CHR(9),' ')
ORDER BY SECS DESC LIMIT 10

```

SQL 说明：以 SYS_ALL_THD_SESSION（含执行中 SQL 文本与 OS 线程号 THD_ID）回联会话表取命令开始时间；(SYSDATE-CMD_START_T)*86400 计算已执行秒数；REPLACE/SUBSTR 清洗换行并截断 500 字符；GROUP BY 防同秒重复序列；按时长倒序取前 10。THD_ID 供 pstack 抓取线程堆栈。

指标	类型	Labels	说明
xugu_active_statement_duration_seconds	gauge	node, session_id, thd_id, username, sql	正在执行的语句明细(最多 10 条)：会话/OS 线程号/用户/语句(截断 500 字符)在 label，值为已执行秒数(含 exporter 自身查询)。语句卡死时可对 thd_id 执行 pstack 抓取线程堆栈

采集域 cluster_msg_quality (仅集群)

```

SELECT NODEID AS NODE, TARG_NAME, TARG_VALUE FROM SYS_ALL_MONITORS
WHERE TARG_NAME IN ('RESEND_MSG_NUM', 'DISCARD_MSG_NUM')

```

SQL 说明：从 SYS_ALL_MONITORS 键值对取网络重发/丢弃包计数，键名作为 name 标签。仅集群启用。

指标	类型	Labels	说明
xugu_cluster_message_events_total	gauge	name, node	集群网络质量计数(RESEND_MSG_NUM=重发包 DISCARD_MSG_NUM=丢弃包)，短期增长说明节点间网络异常

采集域 memory

```

SELECT NODEID AS NODE,
       BUFF_SIZE*TOTAL_BUFF_NUM AS BUFF_TOTAL_BYTES,
       BUFF_SIZE*FREE_BUFF_NUM AS BUFF_FREE_BYTES,
       BUFF_SIZE*DIRTY_BUFF_NUM AS BUFF_DIRTY_BYTES,
       BUFF_SIZE*LRU_BUFF_NUM AS BUFF_LRU_BYTES,
       SGA_BLK_SIZE*TOTAL_SGA_MEM AS SGA_TOTAL_BYTES,
       SGA_BLK_SIZE*FREE_SGA_MEM AS SGA_FREE_BYTES,
       SGA_BLK_SIZE*PEAK_SGA_MEM AS SGA_PEAK_BYTES,
       SWAP_BLK_SIZE*TOTAL_SWAP_MEM AS SWAP_TOTAL_BYTES,
       SWAP_BLK_SIZE*FREE_SWAP_MEM AS SWAP_FREE_BYTES
FROM SYS_ALL_MEM_STATUS

```

SQL 说明：读内存状态表 SYS_ALL_MEM_STATUS，块数×块大小 换算为字节：数据缓冲池(总/空闲/脏/LRU)、计算内存区 SGA(总/空闲/峰值)、交换区(总/空闲)。

指标	类型	Labels	说明
xugu_buffer_pool_bytes	gauge	node	数据缓冲池总大小(字节)
xugu_buffer_pool_free_bytes	gauge	node	数据缓冲池空闲大小(字节)，缓冲池使用率=1-free/total
xugu_buffer_pool_dirty_bytes	gauge	node	脏页占用大小(字节)
xugu_buffer_pool_lru_bytes	gauge	node	LRU 链上页面大小(字节)
xugu_sga_bytes	gauge	node	SGA 总大小(字节)
xugu_sga_free_bytes	gauge	node	SGA 空闲大小(字节)
xugu_sga_peak_bytes	gauge	node	SGA 峰值用量(字节)
xugu_swap_bytes	gauge	node	交换区总大小(字节)
xugu_swap_free_bytes	gauge	node	交换区空闲大小(字节)

采集域 memory_pools

```

SELECT NODEID AS NODE, TARG_NAME, TARG_VALUE
FROM SYS_ALL_MONITORS WHERE TARG_NAME LIKE '%MEM'

```

SQL 说明：SYS_ALL_MONITORS 42 个键中仅 12 个 *_MEM 内部内存池键有独立监控价值（其余为无效或与 RUN_INFO 重复），LIKE '%MEM' 过滤后按键值对输出。

指标	类型	Labels	说明
xugu_memory_pool_bytes	gauge	pool, node	内部内存池占用字节数(CATA=字典 LOCK=锁 TRAN=事务 MSG=消息 NET=网络 MODI=修改 DLCHK=死锁检测等)

采集域 tablespaces (TTL 60s)

```
SELECT T.NODEID AS NODE, T.SPACE_NAME AS SPACE, T.SPACE_TYPE AS TYPE,
       T.TOTAL_CHUNK_NUM*C.CHUNK_SIZE AS TOTAL_BYTES,
       T.FREE_CHUNK_NUM*C.CHUNK_SIZE AS FREE_BYTES,
       T.DATAFILE_NUM, T.MEDIA_ERROR
FROM SYS_ALL_TABLESPACES T, SYS_CTL_VARS C
```

SQL 说明：SYS_ALL_TABLESPACES 与 SYS_CTL_VARS(单行，提供 CHUNK_SIZE=8MB) 笛卡尔积，块数×块大小得到逻辑分配/空闲字节；系统空间(GSYS/UNDO/LSYS)空闲恒 0 属正常形态。MEDIA_ERROR 为介质错误布尔标志。

指标	类型	Labels	说明
xugu_tablespace_bytes	gauge	node, space, type	表空间总大小(字节)
xugu_tablespace_free_bytes	gauge	node, space, type	表空间空闲大小(字节)。系统空间(GSYS/USYS/LSYS)恒为 0 属正常，使用率只对 DATA/TEMP 型有意义
xugu_tablespace_data_files	gauge	node, space, type	表空间数据文件数
xugu_tablespace_media_error	gauge	node, space, type	表空间介质错误(1=有错误，需立即检查存储设备)

采集域 datafiles (TTL 60s)

```
SELECT D.NODEID AS NODE, T.SPACE_NAME AS SPACE,
       COUNT(*) AS NFILES, SUM(D.CURR_SIZE)*1024*1024 AS BYTES
FROM SYS_ALL_DATAFILES D
JOIN SYS_ALL_TABLESPACES T ON D.NODEID=T.NODEID AND D.SPACE_ID=T.SPACE_ID
GROUP BY D.NODEID, T.SPACE_NAME
```

SQL 说明：数据文件表按 表空间 分组求 CURR_SIZE(单位 MB) 合计×1024² 转字节，即数据文件的物理磁盘占用；文件按 STEP_SIZE 自动扩展只增不减。

指标	类型	Labels	说明
xugu_datafile_bytes	gauge	node, space	数据文件当前大小合计(字节)

采集域 slowsql (TTL 60s)

```
SELECT NODEID AS NODE, COUNT(*) AS CNT
FROM SYS_ALL_SLOWSQL_LOG GROUP BY NODEID
```

SQL 说明：慢 SQL 日志表全量按节点计数（累计口径，日志按 errlog_size 归档时回落）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_slowsql_total	counter	node	慢 SQL 日志累计条数(阈值 slow_sql_time；日志归档时计数可能回落)

采集域 slowsql_recent (TTL 60s)

```
SELECT COUNT(*) AS CNT, MAX(ELAPSE_TIME)/1000.0 AS MAX_SECS
FROM SYS_ALL_SLOWSQL_LOG
WHERE EX_TIME >= SYSDATE - INTERVAL '10' MINUTE
```

SQL 说明：以服务器时钟 SYSDATE - INTERVAL '10' MINUTE 做时间窗过滤，统计近 10 分钟条数与最大耗时(毫秒/1000 转秒)。不带节点分组保证空窗口时也输出 0。

指标	类型	Labels	说明
xugu_slowsql_recent	gauge		近 10 分钟慢 SQL 条数
xugu_slowsql_recent_max_duration_seconds	gauge		近 10 分钟慢 SQL 最大耗时(秒)；窗口内无慢 SQL 时本指标缺失

采集域 slowsql_top (TTL 60s)

```
SELECT NODEID AS NODE, USER_NAME AS USERNAME, CLIENT_IP, EX_TIME,
REPLACE(REPLACE(SUBSTR(SQL_STR,1,500), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ') AS SQL,
MAX(ELAPSE_TIME)/1000.0 AS SECS
FROM SYS_ALL_SLOWSQL_LOG
WHERE EX_TIME >= SYSDATE - INTERVAL '1' HOUR
GROUP BY NODEID, USER_NAME, CLIENT_IP, EX_TIME,
REPLACE(REPLACE(SUBSTR(SQL_STR,1,500), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ')
ORDER BY SECS DESC LIMIT 10
```

SQL 说明：近 1 小时按耗时 Top10 明细：用户/IP/执行时间/语句(清洗换行、截断 500 字符)进标签，值为耗时秒；GROUP BY 全部标签列防同秒同语句重复序列。

指标	类型	Labels	说明
xugu_slowsql_top_duration_seconds	gauge	node, username, client_ip, ex_time, sql	近 1 小时 Top10 慢 SQL 明细：用户/客户端 IP/执行时间/语句(截断 500 字符)在 label 中，值为耗时秒

采集域 errorlog (TTL 60s)

```
SELECT NODEID AS NODE, EX_LEVEL AS LEVEL, COUNT(*) AS CNT
FROM SYS_ALL_ERROR_LOG GROUP BY NODEID, EX_LEVEL
```

SQL 说明：错误日志按节点+级别全量计数（9 级：NOTICE/USEREX/ERROR/ABORT/DLOCK/L06/SYSEX/NETER/MEMER）。本域为日志表全量扫描，是最慢采集项，已设 TTL 缓存。

指标	类型	Labels	说明
xugu_errorlog_total	counter	node, level	错误日志累计条数(按级别：NOTICE 警告/USEREX 用户/ERROR 命令级/ABORT 事务中止/DLOCK 死锁/L06 陈旧事务/SYSEX 系统/NETER 网络/MEMER 内存错乱；日志按 errlog_size 归档时计数回落)

采集域 errorlog_top (TTL 60s)

```
SELECT NODEID AS NODE, EX_LEVEL AS LEVEL, ERR_CODE,
       "USER" AS USERNAME, CLIENT_IP, EX_TIME,
       REPLACE(REPLACE(SUBSTR(ERR_STR,1,300), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ') AS MSG
FROM SYS_ALL_ERROR_LOG
WHERE EX_LEVEL IN ('SYSEX', 'MEMER', 'DLOCK', 'ABORT', 'L06', 'NETER')
      AND EX_TIME >= SYSDATE - INTERVAL '1' HOUR
GROUP BY NODEID, EX_LEVEL, ERR_CODE, "USER", CLIENT_IP, EX_TIME,
         REPLACE(REPLACE(SUBSTR(ERR_STR,1,300), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ')
ORDER BY EX_TIME DESC LIMIT 20
```

SQL 说明：近 1 小时重要级别(SYSEX/MEMER/DLOCK/ABORT/L06/NETER)明细，级别/错误码/用户/IP/消息(截断 300 字符)进标签；USER 为保留字需引号；GROUP BY 防重复序列。ERROR/NOTICE 级量大不入明细。

指标	类型	Labels	说明
xugu_errorlog_important_info	gauge	node, level, err_code, username, client_ip, ex_time, msg	近 1 小时重要级错误明细(值恒 1): 级别/错误码/用户/IP/时间/消息在 label 中。E19xxx=系统内存类致命, E14001=死锁

采集域 errorlog_fatal (TTL 60s)

```
SELECT NODEID AS NODE, ERR_CODE, COUNT(*) AS CNT
FROM SYS_ALL_ERROR_LOG
WHERE ERR_CODE IN (19002, 19003, 19016, 19017, 14001)
GROUP BY NODEID, ERR_CODE
```

SQL 说明: 对致命/高危错误码专项计数: 19002 存取保护(SIGSEGV)、19003 非法指令、19016/19017 内存分配释放失败、14001 死锁。

指标	类型	Labels	说明
xugu_fatal_errors_total	counter	node, err_code	致命/高危错误累计: 19002=存取保护 SIGSEGV(检查 bin 目录 exception_stack.trc 并提交原厂) 19003=非法指令 19016/19017=内存分配/释放失败 14001=死锁

采集域 eventlog (TTL 120s)

```
SELECT NODEID AS NODE, EVENT_TYPE AS TYPE, COUNT(*) AS CNT
FROM SYS_ALL_EVENT_LOG GROUP BY NODEID, EVENT_TYPE
```

SQL 说明: 事件日志按 节点+事件类型 计数 (SYS_START/CKPT/REPAIR/DB_OPEN/CLU_EVENT 等 16 主类)。

指标	类型	Labels	说明
xugu_eventlog_total	counter	node, type	事件日志累计条数(按事件类型: SYS_START/CKPT/REPAIR/DB_OPEN 等)

采集域 cluster_nodes

```
SELECT NODE_STATE AS STATE, COUNT(*) AS CNT FROM SYS_CLUSTERS GROUP BY NODE_STATE
```

SQL 说明: 集群节点按状态码分组计数 (0 未联机/1 刚加入/2 正常/3 出错/4 宕机)。

指标	类型	Labels	说明
xugu_cluster_nodes	gauge	state	集群节点数(按状态码分组, 2=在线; 单机恒为 1 个节点)

采集域 gstores (TTL 60s)

```
SELECT STORE_STA AS STA, COUNT(*) AS CNT FROM SYS_GSTORES GROUP BY STORE_STA
```

SQL 说明: 全局存储段按状态码分组计数, 健康态=1; 扩容/修复期间出现其他状态码。

指标	类型	Labels	说明
xugu_gstores	gauge	sta	全局存储段数(按状态码, 实测健康态=1; 扩容/修复期间出现其他状态)

采集域 databases (TTL 120s)

```
SELECT DB_NAME AS DB, ONLINE FROM SYS_DATABASES WHERE DROPED=FALSE
```

SQL 说明: 未删除数据库的在线状态 (BOOLEAN 自动转 1/0)。

指标	类型	Labels	说明
xugu_database_online	gauge	db	数据库在线状态(1=在线)

采集域 invalid_objects (TTL 300s)

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM SYS_VIEWS WHERE VALID=FALSE)
+ (SELECT COUNT(*) FROM SYS_PROCEDURES WHERE VALID=FALSE)
+ (SELECT COUNT(*) FROM SYS_TRIGGERS WHERE VALID=FALSE)
+ (SELECT COUNT(*) FROM SYS_PACKAGES WHERE VALID=FALSE) AS CNT
FROM DUAL
```

SQL 说明: 四个标量子查询合计 VALID=FALSE 的视图/过程/触发器/包数量; 依赖对象变更后未重编译会失效。

指标	类型	Labels	说明
xugu_invalid_objects	gauge		失效对象总数(视图/过程/触发器/包 VALID=FALSE); 依赖对象变更后未重编译会失效, 用 always-sql/依赖对象重编译.sql 修复

采集域 database_storage (TTL 300s)

```
SELECT DB.DB_NAME AS DB, COUNT(*)*8388608 AS BYTES
FROM SYS_GSTORES G JOIN SYS_DATABASES DB ON G.DB_ID=DB.DB_ID
GROUP BY DB.DB_NAME
```

SQL 说明：SYS_GSTORES 按库分组计数×8MB 估算各库存储占用（每存储段 8MB）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_database_storage_bytes	gauge	db	按数据库的存储占用估算(存储段数×8MB)，来源 SYS_GSTORES

采集域 object_storage_top (TTL 300s)

```
SELECT DB.DB_NAME AS DB,
       COALESCE(T.TABLE_NAME, ST.TABLE_NAME, '对象' || G.OBJ_ID) AS OBJ,
       COUNT(*)*8388608 AS BYTES
FROM SYS_GSTORES G
JOIN SYS_DATABASES DB ON G.DB_ID=DB.DB_ID
LEFT JOIN SYS_TABLES T ON T.DB_ID=G.DB_ID AND T.TABLE_ID=G.OBJ_ID
LEFT JOIN SYS_SYSTEM_TABLES ST ON G.DB_ID=1 AND ST.TABLE_ID=G.OBJ_ID
GROUP BY DB.DB_NAME, COALESCE(T.TABLE_NAME, ST.TABLE_NAME, '对象' || G.OBJ_ID)
ORDER BY BYTES DESC LIMIT 10
```

SQL 说明：存储段按 库+对象 分组计数×8MB；GSTORES.OBJ_ID 即该库 SYS_TABLES.TABLE_ID，据此解析对象名（系统库对象回落 SYS_SYSTEM_TABLES），取 Top10。

指标	类型	Labels	说明
xugu_object_storage_bytes	gauge	db, obj	存储占用最大的 10 个对象(表/索引)，估算口径 存储段数×8MB

采集域 schema_storage_top (TTL 300s)

```
SELECT DB.DB_NAME AS DB, SC.SCHEMA_NAME AS SCHEMA_NAME, COUNT(*)*8388608 AS BYTES
FROM SYS_GSTORES G
JOIN SYS_DATABASES DB ON G.DB_ID=DB.DB_ID
JOIN SYS_TABLES T ON T.DB_ID=G.DB_ID AND T.TABLE_ID=G.OBJ_ID
JOIN SYS_SCHEMAS SC ON SC.DB_ID=G.DB_ID AND SC.SCHEMA_ID=T.SCHEMA_ID
GROUP BY DB.DB_NAME, SC.SCHEMA_NAME ORDER BY BYTES DESC LIMIT 10
```

SQL 说明：在对象级基础上再联 SYS_SCHEMAS，按 库+模式 汇总存储占用，取 Top10。

指标	类型	Labels	说明
xugu_schema_storage_bytes	gauge	db, schema_name	存储占用最大的 10 个模式（用户表口径），估算 存储段数×8MB

采集域 storage_fragment (TTL 300s)

```
SELECT DB.DB_NAME AS DB, SUM(S.ROW_NUM) AS ACTIVE_N, SUM(S.DEL_NUM) AS DEL_N
FROM SYS_ALL_STORES S
JOIN SYS_GSTORES G ON G.GSTO_NO=S.GSTO_NO
JOIN SYS_DATABASES DB ON G.DB_ID=DB.DB_ID
GROUP BY DB.DB_NAME
```

SQL 说明：存储段明细表 SYS_ALL_STORES 联全局段取库名，按库汇总有效行(ROW_NUM)与标记删除行(DEL_NUM)；碎片率=deleted/(active+deleted)，由面板计算。

指标	类型	Labels	说明
xugu_storage_active_rows	gauge	db	按库的存储段有效行数合计
xugu_storage_deleted_rows	gauge	db	按库的存储段标记删除行数合计；碎片率 = deleted/(active+deleted)，高碎片可整理回收

采集域 users (TTL 120s)

```
SELECT SUM(CASE WHEN LOCKED=TRUE THEN 1 ELSE 0 END) AS LOCKED_N,
       SUM(CASE WHEN EXPIRED=TRUE THEN 1 ELSE 0 END) AS EXPIRED_N,
       COUNT(*) AS TOTAL_N
FROM SYS_USERS WHERE IS_ROLE=FALSE
```

SQL 说明：账号表（排除角色）统计总数/锁定/过期；CASE WHEN 把 BOOLEAN 转计数。

指标	类型	Labels	说明
xugu_users	gauge		数据库账号总数(不含角色)
xugu_users_locked	gauge		被锁定的账号数(连续登录失败或人工锁定)
xugu_users_expired	gauge		已过期的账号数

采集域 forbidden_ips (TTL 120s)

```
SELECT COUNT(*) AS CNT FROM SYS_ALL_FORBIDDEN_IPS WHERE IS_FORBIDDEN=TRUE
```

SQL 说明：统计当前处于封禁状态的 IP 数（登录连续失败触发）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_forbidden_ips	gauge		当前被禁止连接的 IP 数(登录失败超限封禁)

采集域 recyclebin (TTL 120s)

```
SELECT COUNT(*) AS CNT FROM SYS_RECYCLEBIN
```

SQL 说明：回收站对象总数（enable_recycle=on 时 DROP 对象入站）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_recyclebin_objects	gauge		回收站对象数(enable_recycle=on 时 DROP 的对象入站)

采集域 settings (TTL 300s)

```
SELECT NODEID AS NODE, VAR_NAME, VAR_VALUE FROM SYS_ALL_VARS
WHERE VAR_NAME IN ('max_conn_num','slow_sql_time','max_trans_modify',
                  'enable_recycle','enable_audit','enable_monitor',
                  'max_idle_time','error_level')
```

SQL 说明：8 个关键参数键值对输出；true/false 自动转 1/0；用 SYS_ALL_VARS 保证集群下按节点区分。

指标	类型	Labels	说明
xugu_setting	gauge	name, node	关键系统参数当前值(布尔型 true/false 映射为 1/0；集群下按节点区分)

采集域 jobs (TTL 120s)

```
SELECT COUNT(*) AS TOTAL_N,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN ENABLE=TRUE THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS ENABLED_N
FROM SYS_JOBS
```

SQL 说明：定时作业总数与启用数；COALESCE 保证空表时输出 0 而非缺失。

指标	类型	Labels	说明
xugu_jobs	gauge		定时作业总数
xugu_jobs_enabled	gauge		启用中的定时作业数

采集域 backup (TTL 300s)

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM SYS_BACKUP_PLANS WHERE ENABLE=TRUE) AS PLANS_ENABLED,
       (SELECT COUNT(*) FROM SYS_BACKUP_ITEMS) AS ITEMS,
       (SELECT MAX(NEXT_RUN_T) FROM SYS_BACKUP_ITEMS) AS NEXT_RUN
FROM DUAL
```

SQL 说明： 备份计划/备份项计数与下次执行时间；无备份计划时 NEXT_RUN 为 NULL 自动跳过（指标缺失属文档化行为）。

指标	类型	Labels	说明
xugu_backup_plans_enabled	gauge		启用中的备份计划数
xugu_backup_items	gauge		备份项总数
xugu_backup_next_run_timestamp_seconds	gauge		下一次备份计划执行时间(Unix 秒)；无备份计划时本指标缺失

引擎内置指标 (非 SQL)

指标	类型	说明
xugu_up	gauge	数据库可连接性(1=正常)
xugu_exporter_scrape_duration_seconds	gauge	单次抓取总耗时
xugu_collector_success{collector}	gauge	各采集域成败(1=成功)
xugu_collector_duration_seconds{collector}	gauge	各采集域耗时

主机指标 (host_metrics: true 时启用, gopsutil 内置采集)

指标	说明
xugu_host_cpu_usage_percent	主机 CPU 使用率
xugu_host_memory_total_bytes /	物理内存总量/可用（可用率<10% 有 OOM 风

指标	说明
<code>_available_bytes</code>	险)
<code>xugu_host_swap_total_bytes / _free_bytes</code>	交换区
<code>xugu_host_disk_total_bytes / _free_bytes {mountpoint, fstype}</code>	磁盘分区容量/剩余
<code>xugu_host_db_processes</code>	数据库进程存活(1=运行中 0=未检测到, 单进程架构)
<code>xugu_trc_files {dir}</code>	异常堆栈文件(exception_stack.trc)数量, >0 表示 E19002 级崩溃
<code>xugu_trc_file_size_bytes / _mtime_seconds {dir, file}</code>	异常堆栈文件大小/修改时间(追加写, 增长=新崩溃)

注意: 主机指标反映 exporter 所在机器; 与数据库异机部署时请设 `host_metrics: false` 并改用 `node_exporter/windows_exporter`。

备份检测指标 (host_metrics: true 时启用, 扫描 mount.ini 的 /BACKUP、/ARCH 目录)

指标	说明
<code>xugu_backup_files {kind, dir}</code>	备份/归档目录文件数(kind=BACKUP/ARCH), 计划启用但为 0 说明备份未产生
<code>xugu_backup_files_size_bytes {kind, dir}</code>	备份/归档目录文件总大小
<code>xugu_backup_newest_file_timestamp_seconds {kind, dir}</code>	最新备份文件修改时间(Unix 秒), 距今过久=备份陈旧
<code>xugu_backup_newest_file_size_bytes {kind, dir}</code>	最新备份文件大小

备份检测反映备份文件"落地实况", 与 SYS_BACKUP_PLANS(备份"计划")互补; 异机部署用 `backup_dirs` 指定安装根目录或备份目录。

附录 A 指标设计说明与版本迁移对照

1. 设计原则

1. 只暴露经验证有效的字段；无效字段不建指标，不确定字段必须在 help 中注明限制。
2. exporter 只做原始值与最小换算（块数×块大小→字节、DATETIME→Unix 秒、毫秒→秒）；比率/速率/差值一律放在 PromQL（面板/告警）层，保证口径可追溯、可复算。
3. 命名 xugu_<对象>_<度量>_<单位>：容量 _bytes、时刻 _timestamp_seconds、时长 _seconds、累计 _total、持久化位置量 _position（gauge 类型但可 rate()）。
4. 公共 label：node（SYS_ALL_* 的 NODEID），instance 由 Prometheus 注入。

2. 字段级设计表（按数据源对象）

SYS_ALL_RUN_INFO（单行/节点，核心计数器）

字段	有效性(实测)	单指标	综合指标参与
NODEID	确定	→ label node	全部
CURR_T	确定	不采集（采样时刻无监控价值）	-
REQ_N / BUFF_R_N	无效-恒零	不采集。原“缓冲命中率”体系整体废弃	-
DISK_R_N / DISK_R_BYTES	确定-动态	xugu_disk_reads_total / xugu_disk_read_bytes_total (counter)	IOPS、读吞吐
DISK_W_N / DISK_W_BYTES	确定-动态(懒刷盘)	xugu_disk_writes_total / xugu_disk_written_bytes_total (counter)	IOPS、写吞吐
NET_R_BYTES / NET_W_BYTES	无效-恒零	不采集。原“网络吞吐”面板废弃	-
LOCK_REQ_N	无效-恒零	不采集	-
DEAD_LOCK_N	无效-恒零（真实死锁 20 分钟不计数，见 SC-5）	不采集。死锁监控改由长事务兜底	-
S/X/IS/IX/ SIX_LOCK_N	确定-动态	xugu_locks{mode}（UNION 透视）	锁模式分布

字段	有效性(实测)	单指标	综合指标参与
LOCK_WAIT_N	无效-恒零（行锁阻塞不计数）	不采集，改用 LWAITERS 计数	-
ACT_TRANS_NUM	确定-动态	xugu_active_transactions	双口径事务对比
MIN_TRANS_ID	确定	不采集（无独立语义）	-
MAX_TRANS_ID	确定-动态	xugu_transaction_id_max（持久化高水位）	TPS 近似
XLOG_WPOS	确定-动态	xugu_xlog_write_position	WAL 写速率、检查点延迟
XLOG_CKPT	确定-动态	xugu_xlog_checkpoint_position	检查点延迟
SEND/RECV_MSG_N	不确定-集群	xugu_cluster_messages_*_total（cluster_only）	集群消息速率
DELAY_STO_N / DROPED_STO_N	不确定（全程 0，场景未覆盖）	不采集，待集群/删除场景复验	-
FREE_STO_N	确定-动态	xugu_free_stores	存储段余量

SYS_ALL_SESSIONS (行集, 43 列)

字段	有效性	设计
SQL	无效-恒 NULL（执行中亦 NULL）	不可用。活跃判定改用 THD_SESSION（见下）
STATUS	确定-动态（112=空闲 114=执行中，SC-2 验证）	xugu_sessions_by_status{node,status}
DB_NAME / USER_NAME	确定	xugu_sessions_by_source{node,db,username}
MEM_SIZE	确定	SUM → xugu_sessions_memory_bytes{node}
CMD_START_T	确定	与 THD_SESSION join 取 MIN → xugu_session_oldest_statement_start_timestamp_seconds
TRANS_START_T	确定	不单独采集（事务时长由

字段	有效性	设计
		SYS_TRANS.START_T 承担)
其余 35 列 (ISO_LEVEL/CHAR_SET/配置类)	确定-静态	会话级配置，无聚合监控价值，不采集
(行数本身)	确定	COUNT → xugu_sessions{node}

SYS_ALL_THD_SESSION (活跃语句的唯一可靠来源)

字段	设计
(行数)	COUNT → xugu_sessions_active{node}: 出现在本表 = 正在执行语句
SQL	有值 (实测)，但文本不入指标 (高基数)；排障时直接查库
STATE	不确定 (观测 19=执行)，暂不采集

SYS_ALL_TRANS

字段	设计
(行数)	COUNT → xugu_transactions_active{node}: 注意等待首锁的事务不在本表 (SC-3 实测)
START_T	MIN → xugu_transaction_oldest_start_timestamp_seconds{node}
MODIFY_COUNT	不确定 (UPDATE 持锁期间仍 0)，不采集
IS_PROXY/R_NODE 等	分布式路由信息，不采集

SYS_ALL_MONITORS (42 键值对)

- 9 键恒零无效 (REQUEST_NUM、BUFF_VISIT_NUM、CMIT/UNDO/ALL_MODI_NUM、LOCK_REQ/WAIT_NUM、NET_*) → 不采集；
- 21 键与 RUN_INFO 同源重复 (DISK_、XLOG_、*_LOCK_NUM、ACT_TRANS_NUM、MIN/MAX_TRANS_ID、DEAD_LOCK_NUM) → 不重复采集；
- LMSG/SMSG_BUF_NUM 静态缓冲配置 → 不采集；
- 12 个 *_MEM 内存池键有效 → xugu_memory_pool_bytes{node,pool}。

SYS_ALL_MEM_STATUS (单行/节点)

全部字段确定有效。块数 × 块大小换算为字节后暴露 9 个 gauge：
`xugu_buffer_pool_bytes/_free/_dirty/_lru`、`xugu_sga_bytes/_free/_peak`、`xugu_swap_bytes/_free`。

锁视图 (SYS_ALL_LWAITERS / LOWNERS / GLOCKS / GOWNERS / GWAITERS)

对象	实测结论	设计
LWAITERS	仅表级锁等待可见；行锁阻塞全程 0（SC-3/SC-4 对照）	COUNT → <code>xugu_lock_waiters</code> ，help 注明限制
LOWNERS	行/表锁持有者均可见（含事务锁 LOCK_TYPE=8）	COUNT → <code>xugu_lock_owners</code> ；明细 join → <code>xugu_lock_wait_info</code> （info 型，值恒 1）
GLOCKS/ GWAITERS	单机=本地锁镜像，集群语义	cluster_only: <code>xugu_global_locks / xugu_global_lock_waiters</code>

容量对象 (SYS_ALL_TABLESPACES × SYS_CTL_VARS / SYS_ALL_DATAFILES)

字段	设计
TOTAL/FREE_CHUNK_NUM × CHUNK_SIZE	<code>xugu_tablespace_bytes / xugu_tablespace_free_bytes</code> ；系统空间 FREE 恒 0 属正常，使用率只对 DATA/TEMP 计算
MEDIA_ERROR	<code>xugu_tablespace_media_error</code> （0/1）
DATAFILE_NUM	<code>xugu_tablespace_datafiles</code>
DATAFILES.CURR_SIZE(MB)	$SUM \times 1024^2 \rightarrow xugu_datafile_bytes$ （与表空间口径差 ≤1 chunk，MS-13 验证）
MAX_SIZE/STEP_SIZE	静态配置，不采集

日志文件表 (SLOWSQL / ERROR / EVENT / TRACE / COMMAND)

对象	设计
SLOWSQL_LOG	累计 <code>xugu_slowsql_total{node}(counter)</code> ；近 10 分钟窗口 <code>xugu_slowsql_recent + xugu_slowsql_recent_max_duration_seconds</code> （SYSDATE 窗口，空窗口输出 0/缺失）
ERROR_LOG	<code>xugu_errorlog_total{node,level}(counter)</code> ；全表扫描是最慢采集域

对象	设计
	(1.4s@13.6 万行)，TTL 60s 缓解
EVENT_LOG	xugu_eventlog_total{node,type}{counter}
TRACE_LOG	存在(1.1 万行)但为 SQL 跟踪明细，量大且需开关驱动，暂不采集（矩阵记录）
COMMAND_LOG	0 行（未开命令日志），不采集

其他堆表/虚表

对象	设计
SYS_CLUSTERS	xugu_node_state{node,node_type}、 xugu_node_boot_timestamp_seconds、xugu_node_stores/ major_stores、xugu_cluster_nodes{state}; CPU_LOAD 恒 50 疑似桩值 ，保留指标但 help/面板明示勿作依据
SYS_GSTORES	STORE_STA 分组 → xugu_gstores{sta}（健康=1，实测修正了文档口径 41）
SYS_DATABASES	xugu_database_online{db}
SYS_USERS	xugu_users / xugu_users_locked / xugu_users_expired （SC-9 验证锁定计数）
SYS_ALL_FORBIDDEN_IPS	xugu_forbidden_ips（禁测场景，语义按文档）
SYS_RECYCLEBIN	xugu_recyclebin_objects（SC-8 验证增减）
SYS_VARS	8 个关键参数 → xugu_setting{name}（true/false→1/0）
SYS_JOBS / SYS_BACKUP_*	xugu_jobs/_enabled、xugu_backup_plans_enabled/ _items/_next_run_timestamp_seconds（空表 COALESCE 保证输出）
SYS_AUDIT_DEFS/RULES、 SYS_PROFILES、SYS_STO_ZONES、 SYS_ALL_RESTORES	本环境 0 行，语义未验证 → 暂不采集，矩阵中记录待复验

3. 综合指标 (PromQL 层, 面板/告警使用)

综合指标	表达式	用途/阈值
连接使用率	<code>100 * sum(xugu_sessions) / xugu_max_connections</code>	总览 gauge; 告警 80%/95%
会话活跃率	<code>sum(xugu_sessions_active) / sum(xugu_sessions)</code>	容量规划参考
TPS (近似)	<code>sum(rate(xugu_transaction_id_max[\$__rate_interval]))</code>	事务速率面板 (含内部事务; 替代无效的提交/回滚计数)
WAL 写入速率	<code>rate(xugu_xlog_write_position[\$__rate_interval])</code>	写负载实时指标 (物理写为懒刷盘不实时)
检查点延迟	<code>xugu_xlog_write_position - xugu_xlog_checkpoint_position</code>	>2GB 告警; 宕机恢复时间代理
磁盘 IOPS / 吞吐	<code>rate(xugu_disk_reads_total[...])</code> 等 4 条	性能行
缓冲池使用率	<code>1 - xugu_buffer_pool_free_bytes / xugu_buffer_pool_bytes</code>	替代无效的命中率
脏页占比	<code>xugu_buffer_pool_dirty_bytes / xugu_buffer_pool_bytes</code>	刷盘压力
DATA 空间使用率	<code>100*(1 - free/total){type="DATA_SPACE"}</code>	bargauge/告警 85%/95%, 必须按 type 过滤
7 天写满预测	<code>predict_linear(xugu_tablespace_free_bytes{type="DATA_SPACE"}[1d], 7*86400) < 0</code>	容量预警 (面板用 6h 窗、clamp_min 0)
最长事务时长	<code>time() - min(xugu_transaction_oldest_start_timestamp_seconds)</code>	>30min 告警; 死锁兜底信号 (12.0.0 死锁无自动检测)
最长语句时长	<code>time() - min(xugu_session_oldest_statement_start_timestamp_seconds)</code>	>10min 告警 (失控查询)
双口径事务差	<code>sum(xugu_active_transactions) - sum(xugu_transactions_active)</code>	≈等待首锁的事务数 (行锁排队深度的间接信号)
错误日志速率	<code>increase(xugu_errorlog_total{level="ERROR"}[5m])</code>	>50 告警
慢 SQL 压力	<code>xugu_slowsql_recent</code>	>20 告警 (窗口口径, 替代

综合指标	表达式	用途/阈值
		increase 差分)
采集健康	<code>sum(1 - xugu_collector_success)</code>	>0 面板红显
节点存活/仓储健康	<code>xugu_node_state != 2、 sum(xugu_gstores{sta!="1"}) > 0</code>	集群告警

4. 已废弃指标与迁移对照

旧指标 (≤v1)	处置	替代
xugu_requests_total	删除 (恒 0)	TPS 近似: <code>rate(xugu_transaction_id_max)</code>
xugu_buffer_reads_total + 命中率 面板/告警	删除 (恒 0)	缓冲池使用率/脏页占比
xugu_net_read/sent_bytes_total	删除 (恒 0)	集群版用 <code>xugu_cluster_messages_*_total</code>
xugu_lock_requests_total	删除 (恒 0)	-
xugu_lock_waiting	删除 (恒 0)	<code>xugu_lock_waiters</code> (表级锁口径)
xugu_deadlocks_total + 死锁告警	删除 (真实死锁不计数)	长事务告警兜底 + 阻塞链人工排查
xugu_monitor{name} (42 键透 传)	删除 (9 死键+21 重复)	<code>xugu_memory_pool_bytes{pool}</code> (12 有效键)
xugu_slowsql_max_duration_milli seconds	删除 (全表历史最大值, 误导)	<code>xugu_slowsql_recent_max_duration_s econds</code> (近 10 分钟)